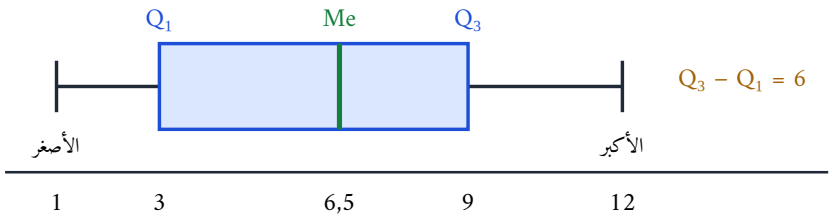
مؤشرات التشتت

الهدف: أن تحسب مؤشرات التشتت (المدى، التباين، الانحراف المعياري، الربيعيات والمدى الربيعي) وتستعملها لمقارنة سلسلتين إحصائيتين.

الفكرة في سطرين: سلسلتان قد تملكان الوسط نفسه وتختلفان كثيراً في توزع قيمهما. مؤشرات التشتت تقيس مدى ابتعاد القيم عن المركز: كلما صغرت كانت السلسلة أكثر تجانساً.



الشكل 1: مخطط بالعلبة للسلسلة 1، 3، 4، 6، 7، 9، 10، 12 (Me = 6,5): العلبة تضم نصف القيم المركزية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المدى:** الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في السلسلة.
2. **التباين V:** $V = [n_1(x_1 - \bar{x})^2 + \ldots + n_p(x_p - \bar{x})^2]/N$، أو بالصيغة المكافئة $V = (\Sigma\, n_i x_i^2)/N - \bar{x}^2$.
3. **الانحراف المعياري:** $\sigma = \sqrt{V}$، ويُعبَّر عنه بوحدة القيم نفسها.
4. **الربيع الأول Q_1:** أصغر قيمة في السلسلة المرتبة بحيث يكون ربع القيم على الأقل أصغر منها أو تساويها؛ رتبته أصغر عدد صحيح $\geq N/4$.
5. **الربيع الثالث Q_3:** رتبته أصغر عدد صحيح $\geq 3N/4$.
6. **المدى الربيعي** هو $Q_3 - Q_1$، والمجال $[Q_1\ ;\ Q_3]$ يضم نحو نصف القيم، ويُمثَّل بالمخطط بالعلبة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. السلسلة 2، 4، 6، 8، 10. **الحل:** $\bar{x} = 30/5 = 6$، المدى $10 - 2 = 8$. مربعات الانحرافات 16، 4، 0، 4، 16 ومجموعها 40، إذن $V = 40/5 = 8$ و $\sigma = \sqrt{8} \approx 2{,}83$.

madrasadz.com

2. السلسلة 1، 3، 4، 6، 7، 9، 10، 12 ($N = 8$). **الحل:** $N/4 = 2 \Leftarrow Q_1$ هو الحد الثاني = 3؛ $3N/4 = 6 \Leftarrow Q_3$ هو الحد السادس = 9؛ المدى الربيعي 6 = 3 − 9؛ والوسيط = $(6 + 7)/2$ = 6,5.

3. السلسلتان 5، 6، 7 و 1، 6، 11 لهما الوسط 6. **التفسير:** تباين الأولى 2/3 وتباين الثانية 50/3، فالأولى أكثر تجانساً.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان طرح $\bar{x}^2$ في الصيغة المختصرة للتباين.
- تقديم التباين على أنه الانحراف المعياري دون أخذ الجذر.
- تعيين الربيعيات دون ترتيب القيم تصاعدياً.
- الحكم على التشتت بمقارنة الوسطين فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المدى = الأكبر − الأصغر.
- V = متوسط مربعات الانحرافات عن الوسط؛ $\sigma = \sqrt{V}$.
- Q_1: رتبة $N/4$؛ Q_3: رتبة $3N/4$ (أصغر عدد صحيح أكبر أو يساوي).
- σ أصغر ⇐ سلسلة أكثر تجانساً.